

2. Ödev [Tüm Şubeler için]

Teslim Tarihi

10 Mayıs 2026 (Pazar günü saat 23:50'ye kadar.)

Ödev İçeriği

1. Ödevde yaptığınız Java ödevini C dili ile Nesne Yönelimli benzetim kullanılarak tekrar yapınız.

Program çalıştığı gibi kullanıcıdan ilk etapta oyunun çalışacağı **tur sayısını** almalıdır. Daha sonra aşağıdaki formata uygun sayıları **tek seferde alacaktır**. Sayılar birer boşluk ile ayrılmış iki basamaklı sayılardır.

18 25 79 37 62 86 17 50

Burada geliştirilecek oyunda, şehre bağlı ilçeler, ilçeye bağlı mahalleler ve mahallede yaşayan kişiler olacaktır.

Yukarıda girilen sayıların şu şekilde bir anlamı bulunmaktadır.

18 sayısı bir şehirdeki nüfusu gösteriyor. Dolayısıyla yukarıda oyunu 8 il olarak başlatmış anlamına gelmektedir.

Sayıların onlar basamağı bu şehre bağlı kaç adet ilçe olduğu göstermektedir. Yani 18 sayısının onlar basamağı 1 olduğu için şehre bağlı sadece 1 ilçe bulunduğu anlamına gelmektedir.

Sayıların birler basamağı ise mahalle sayısını temsil etmektedir. Mahalle sayısı ilçelere eşit oranda bölüştürülecektir. 18 sayısında sadece bir ilçe olduğu için 8 mahalle bu ilçeye bağlı olacaktır.

Ama örneğin 25 sayısında 2 ilçe ve 5 mahalle var. 5 sayısı ikiye tam bölüştürülemeyeceği için en yakın bölünebilen sayıya arttırılacaktır. Yani 6 olacaktır. Dolayısıyla yeni sayı 26 olmuştur. Her ilçede 3 mahalle bulunacaktır.

Yine 79 sayısı örnek alınacak olursa 7 ilçeye 9 mahalle bölüştürülemiyor. Bu durumda onlar basamağı değişmeden birler basamağı yine 1 sayısından başlayarak 9'a kadar ilerleyecektir. 7 sayısı tam bölüneceği için her ilçeye bir mahalle düşecek ve sayımız 77 olacaktır.

Sayıların kendisi de ildeki toplam nüfusu temsil etmektedir. Mahallere eşit oranda dağıtılacaktır. Örneğin 18 sayısında ilin nüfusu 18 ama 18 8'e tam bölünemediği için yine bölünebilecek en yakın

sayıya arttırılacaktır. Yani 24. Dolayısıyla ilk şehrin son nüfusu 24 olacaktır. Ama bu yeni sayı ilçe ve mahalle sayısının değişimine neden olmayacaktır.

İlk şehrin son durumu: bir ilçe, bu ilçeye bağlı 8 mahalle ve her mahallede yaşayan 3 kişi olacaktır.

Oyunda her turun sonunda ekranda aşağıdaki şekilde şehir nüfusları gösterilmelidir. Her satıra 5 şehir gelecek şekilde olmalıdır. Yukarıdaki kullanıcının girmiş olduğu sayı dizilimi düşünüldüğünde ilk tura başlamadan nüfus durumu aşağıdaki gibi olacaktır.

[24]-[30]-[77]-[45]-[66]

[88]-[21]-[55]

İlk turun sonunda şehirlerdeki nüfus durumu ve ekran gösterimi aşağıdaki gibi olacaktır.

[144]-[90]-[1078]-[405]-[792]

[1408]-[63]-[550]

Önemli: Bir turun sonunda herhangi bir ilin nüfusu 4 basamaklı olursa şehir yarıya bölünecek ve bir yarısı ile yeni bir şehir oluşturulacaktır. Bu şehre yeni bir isim verilecek (Faker yardımıyla) ama ilçe ona bağlı mahalleler ve mahalledeki kişiler diğer şehirden taşınacaktır. Bölünecek şehir ilçe sayısı tam bölünecek bu sayı çift sayı ise tam bölünecek ama tek sayısı ise yeni şehirde bir eksik olarak oluşturulacaktır. Yani 6 ilçe varsa 3 ilçe yeni şehre taşınacak, 5 ilçe varsa 2 ilçe yeni şehre taşınacak 3 ilçe eski şehirde kalacaktır. İlçe taşınması bağlı olduğu mahaller ve kişiler ile birlikte olacaktır. Oluşan yeni şehir ekran gösteriminde en sona yerleştirilecektir.

Yukarıdaki örnekte bir turun sonuna gelinmiş ve iki şehir nüfusu 4 basamaklı olmuştur. Bunlar bölünecektir. Yeni son durum aşağıda verilmiştir.

[144]-[90]-[616]-[405]-[792]

[704]-[63]-[550]-[462]-[704]

Bir şehirdeki mahallelerde nüfus artış oranı nüfusun geldiği son sayıdaki birler ve onlar basamağındaki sayıların toplamı ile belirlenecektir. Yani 18 örneği en son 24 sayısına gelmişti. Dolayısıyla $2+4=6$ bu şehre bağlı her mahalledeki nüfus artış oranı 6 kat olacaktır. $6 \times 3=18$ dolayısıyla bu turun bitiminde bu şehrin toplam nüfusu $18 \times 8=144$ olacaktır. Her mahallede 3 kişi ve toplam 8 mahalle bulunmaktaydı. Bu şehir artık ekranda 144 olarak görünmelidir. Turlar peş peşe hızlı bir şekilde bu mantıkla devam edecek ve sürekli şehirlerin nüfusları ekranda görünecektir. Ekran her turun sonunda temizlenmelidir. Bir şehirdeki basamak adedi artsa bile **nüfus artış oranı her zaman birler ve onlar basamağındaki**

sayıların toplamı ile belirlenecektir. Eğer toplam sıfır olursa o şehirdeki her mahallede nüfus 1 kişi artacaktır.

Her turun sonunda kişilerin yaşları 1 artmalıdır. Kişilerin yaşları oyun başlarken 0-50 arası rastgele atanacaktır.

Turlarda bölünme aşamasında değerin (ilçe sayısı veya mahalle) 1 olması durumunda yeni oluşturulacak şehirde de 1 yeni (ilçe veya mahalle) oluşturulacak ama nüfus yarıya bölünüp taşınacaktır.

Oyunda tutulması gereken bilgiler:

Şehir: Adı, nüfusu

İlçe: Adı, nüfusu

Mahalle: Adı, nüfusu, yaşayan kişiler

Kişi:

İsim/soyisim (Örnek Beyza Sarı)

Yaş (Örnek: 35)

ID (int olacak ve oyunun tamamında aynı ID'ye sahip iki kişi olmayacak.)

Oyunun sonunda ekrana şehirlerin nüfusları tekrar yazılacak ve ekranda kullanıcıdan satır ve sütun istenecektir. Satır ve sütunlar sıfırdan başlamaktadır.

[144]-[90]-[616]-[405]-[792]

[704]-[63]-[550]-[462]-[704]

Örneğin yukarıdaki şekli ile son turun bittiği düşünülürse ve kullanıcı satır için 1, sütun için 2 girerse 550 nüfusa sahip şehir ekrana yazdırılacaktır.

İlgili hücredeki şehir aşağıdaki formatta ekrana yazdırılacaktır. Daha sonra kullanıcı herhangi bir tuşa bastığında oyun kapanacaktır.

İsim ve sayılar örnek olarak verilmiştir. 550 sayısını tam olarak **sağlamamaktadır**. Kişilerin listelenmesinde ID – isim soyisim – Yaş sırası kullanılacaktır.

Şehir: Ankara - Nüfus: 550

İlçe: Gölbaşı – Nüfus: 105

Mahalle: İncek – Nüfus: 24

Kişiler:

105 - Ahmet Kabak – 28

.... Şeklinde devam edecek İncek mahallesindeki tüm kişiler listelenecektir.

... Şeklinde devam edecek Gölbaşı ilçesindeki tüm mahaller listelenecektir.

İlçe: Çankaya – Nüfus: 259

Mahalle: Namık Kemal – Nüfus: 65

Kişiler:

.... Şeklinde devam edecek Namık Kemal mahallesindeki tüm kişiler listelenecektir.

... Şeklinde devam edecek Çankaya ilçesindeki tüm mahaller listelenecektir.

Önemli: Yukarıda belirtilen bilgilerin tamamı **Java Faker** (<https://dius.github.io/java-faker>) kütüphanesi kullanılarak oluşturulacaktır. Sallama isimler ve bilgiler olmayacaktır. Bunlar bir dosya yapısına en az 10.000 adet olacak şekilde yazılacak C dilinde bu dosya yapısı kullanılarak bilgiler elde edilecektir. Dosya yapısı öğrencinin kendisine kalmıştır. Dilediği gibi tasarlayabilir.

En son tur bitince ekranda program duracaktır. Program **sonlanmamalıdır**. Burada görüntülenmek istenen il kullanıcıdan satır ve sütun mantığı ile istenecektir.

Programda modülerliğe dikkat edilmeli ve tek sorumluluk prensibi ile yapılar tasarlanmalıdır. Minimum beklenen yapılar aşağıda verilmiştir. **Önemli: İlk ödevden farklı olarak burada Yerlesim yapısı tasarlanacak ve Şehir, İlçe, Mahalle yapıları bu Yerlesim yapısından kalıtım alıyormuş gibi benzetim yapılacaktır.**

Main Yapısı

Oyun Yapısı

Yerlesim Yapısı

Şehir Yapısı

İlçe Yapısı

Mahalle Yapısı

Kişi Yapısı

Program şehir sayısı fazla olacak şekilde denenmelidir.

Her yapının başlık ve kaynak dosyaları ayrı bir şekilde ve başlık dosyasında metot gövdesi olmayacak bir şekilde tasarlanmalıdır. Klasör hiyerarşisi ve make dosyası derste gösterildiği şekilde olmak zorundadır. **Bütün çağrılar fonksiyon göstericisi yardımıyla yapılmalıdır.**

Önemli: Ödevi yaparken aşağıdaki kaynaklar yardımcı olacaktır.

Nesne yönelimli benzetim için <https://youtu.be/yMHGt2Bcsts>

Kalıtım ve Soyut Sınıf benzetimi için https://youtu.be/ov_GudbL1qo

Yazılacak ödev mutlaka MinGW gcc ortamında derlenebilen ödev olmalıdır. (make dosyasında g++ olan ödevde puan verilmeyecektir.)

Önemli Not: Raporunuz detaylı olmalı ve kendi cümleleriniz olmalıdır (Örnek rapor SABİS'e yüklenmiştir). Kopya ödevler sıfır olarak değerlendirilecektir. SABİS şifreniz sizin sorumluluğunuz altındadır eğer arkadaşınız sizden habersiz ödevinizi alırsa bundan sizde sorumlu tutulur ve sıfır alırsınız.

ÖDEV BİREYSELĐR

Teslim Formatı

Ödevi proje dosyaları ve bütün diğeri dosyaların bulunduđu klasörü .zip'li bir şekilde SABİS üzerinden gönderiniz. Klasörünüzün adı mutlaka öğrenci numaranız (**b121210080** gibi) olmalıdır. Yukarıda belirtilen teslim tarihinden sonra gönderilen ödev kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Rapor pdf formatında olmalıdır. Raporu ayrıca çıktı olarak getirmenize gerek yoktur. Raporunuzda kısaca sizden istenilen, öğrendikleriniz, ödevde yaptıklarınız, eksik bıraktığınız yerler, zorlandığınız kısımlar anlatılabilir. **Ödev raporu kapak hariç en az 1 sayfa en çok 3 sayfa olabilir.**

KOPYA ÖDEV SIFIR OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR